

Roteiro de Apresentação (substitui o vídeo executivo)

Tech Challenge Fase 2 — Classificação da Qualidade de Vinhos

Duração-alvo: ~5 minutos | **Público:** diretores e tomadores de decisão (linguagem executiva, mínimo de jargão técnico) | **Apresentador:** Bruno Ricardo de Oliveira — Grupo 143.

Cada seção indica o tempo aproximado e a fala sugerida. Use os slides de `apresentacao_executiva.md` como apoio visual.

[0:00 – 0:30] Abertura e contexto

"Bom dia. Hoje vou mostrar como conseguimos usar os dados que a nossa própria produção já gera para **antecipar a qualidade de um vinho** — antes mesmo da prova sensorial.

Hoje a qualidade é definida por especialistas, num processo que é caro, demorado e, por natureza, subjetivo. A pergunta que respondemos foi: *dá para prever quais lotes serão de alta qualidade usando só os exames de laboratório que já fazemos?* A resposta é sim."

(Slide 2)

[0:30 – 1:10] Os dados e o objetivo

"Trabalhamos com uma base de mais de mil vinhos, cada um com onze medições físico-químicas — coisas como teor alcoólico, acidez e sulfatos — além da nota dada pelos especialistas.

Nosso objetivo foi transformar essa nota numa decisão simples: o vinho é de **alta qualidade** — nota sete ou mais — ou não? Isso transforma o problema numa classificação clara, direta e acionável para o negócio."

(Slides 3 e 4)

[1:10 – 1:50] O desafio do desbalanceamento

"Um ponto importante: apenas **13% dos vinhos são de alta qualidade**. Isso muda tudo na forma de medir sucesso.

Se eu criasse um sistema preguiçoso que simplesmente dissesse 'nenhum vinho é excelente', ele acertaria 87% das vezes. Parece ótimo, mas é inútil — ele nunca encontraria os vinhos bons, que são exatamente o que nos interessa. Por isso não olhamos só o percentual de acerto; olhamos a **capacidade real de encontrar os vinhos de qualidade**."

(Slide 4 — reforçar a mensagem)

[1:50 – 2:40] A abordagem, em linguagem simples

"Dividimos os dados em duas partes: uma para o modelo **aprender** e outra, separada, para **testar** de forma honesta, com vinhos que ele nunca viu.

Testamos quatro técnicas diferentes de inteligência artificial e as comparamos com um modelo de referência básico. Todo o processo é automatizado, documentado e **reprodutível** — qualquer pessoa da equipe roda um comando e chega ao mesmo resultado."

(Slide 6)

[2:40 – 3:30] Resultados

"O melhor modelo foi o **Random Forest**, uma combinação de muitas árvores de decisão. Ele alcançou um índice de qualidade de previsão de **0,92 numa escala de 0 a 1** — onde 0,5 seria o mesmo que jogar uma moeda.

Na prática, isso significa que o modelo consegue **separar muito bem** os vinhos bons dos demais, identificando cerca de dois em cada três vinhos de alta qualidade — um salto enorme em relação a não ter ferramenta nenhuma."

(Slides 7 e 8)

[3:30 – 4:15] Insights de negócio

"Além de prever, o modelo nos diz **o que mais pesa** na qualidade. Três fatores se destacam: o **teor alcoólico**, que é o principal indicador de vinhos melhores; a **acidez volátil**, que quando está alta derruba a qualidade; e os **sulfatos**.

Isso é ouro para a produção: são parâmetros que já monitoramos e que agora sabemos ter ligação direta com a percepção de qualidade."

(Slide 9)

[4:15 – 4:45] Riscos e limitações

"Sendo transparente: temos poucos exemplos de vinhos excelentes, o que limita a precisão; a base é de vinho tinto de uma origem específica; e a qualidade sempre terá um lado subjetivo que os números não capturam por completo.

Por isso, o modelo **não substitui o enólogo** — ele potencializa o trabalho dele."

(Slide 10)

[4:45 – 5:00] Recomendação e fechamento

"Nossa recomendação é usar o modelo como um **triador automático**: ele aponta os lotes com maior chance de alta qualidade para inspeção prioritária, economizando tempo e padronizando o controle.

Como próximos passos, queremos coletar mais amostras de vinhos premium e estender a análise ao vinho branco. Obrigado — fico à disposição para perguntas."

(Slides 11 e 12)

Dicas de execução da fala

- Tom **confiante e executivo**; traduza cada número em impacto de negócio.
- Ao citar "0,92", sempre explique a escala (0,5 = acaso; 1,0 = perfeito).
- Evite termos como "hiperparâmetro", "matriz de confusão" — use analogias.
- Se houver tempo, mostre ao vivo o gráfico de importância das variáveis (Slide 9).